

FIAP
TECNOLOGIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

BERNARDO BRAGA PEROBELI (RM 562468)
IGOR PAIXÃO SARAÇ (RM 563726)
LUCCA PHELIPE MASINI (RM 564121)

GLOBAL SOLUTION 1 SEMESTRE 2026
GOVERNANÇA EM IA E BUSINESS ANALYTICS

SÃO PAULO - SP
2026

BERNARDO BRAGA PEROBELI (RM 562468)
IGOR PAIXÃO SARAК (RM 563726)
LUCCA PHELIPE MASINI (RM 564121)

GLOBAL SOLUTION 1 SEMESTRE 2026
GOVERNANÇA EM IA E BUSINESS ANALYTICS

Relatório técnico de projeto apresentado como requisito para a avaliação da disciplina de Governança em IA e Business Analytics, integrante do escopo da Global Solution do curso de Tecnologia em Inteligência Artificial da FIAP.

SÃO PAULO - SP
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 INTEGRAÇÃO DOS MÓDULOS E DESENVOLVIMENTO	3
2.1 IoT & Physical Computing (AstroAgro Sentinel)	4
2.2 Cluster Computing & Neuromorphic (NeuroSpace Alert)	4
2.3 Visão Computacional	4
2.4 Computação Quântica & IA	5
2.5 AI for RPA	5
2.6 NLP & Chatbots	5
2.7 Generative AI	6
2.8 Front End	6
2.9 Governança e Validação Arquitetural	6
3 CONCLUSÃO	7
4 LINKS DE REFERÊNCIA	8

1 INTRODUÇÃO

O presente documento consolida o projeto desenvolvido para a Global Solution do primeiro semestre de 2026. O tema central aborda a Indústria Espacial, com o objetivo de criar soluções de arquitetura de software e hardware capazes de aplicar as demandas de exploração espacial a cenários sustentáveis reais do nosso planeta.

Diante desse cenário, a nossa abordagem técnica estruturou o sistema em um modelo de microsserviços. Decidimos separar cada área de domínio – desde a captura de sensores na borda até algoritmos quânticos na nuvem – para evitar acoplamento de código e facilitar as integrações. Ao segmentar as áreas, garantimos a manutenibilidade e a especialização das tecnologias envolvidas.

Este relatório tem a função de detalhar a contribuição de cada uma das oito disciplinas técnicas do curso, explicando as responsabilidades dos módulos. Por fim, aplicamos a disciplina de Governança em IA como elo final, assegurando que toda a arquitetura faça sentido sob o ponto de vista de dados e aplicabilidade de negócio.

2 INTEGRAÇÃO DOS MÓDULOS E DESENVOLVIMENTO

A seguir, descrevemos o papel e o fluxo de integração de cada disciplina para o funcionamento da plataforma proposta.

2.1 IoT & Physical Computing (AstroAgro Sentinel)

O ponto de partida do sistema acontece na camada de dispositivos físicos e sensores. Utilizamos componentes de Internet das Coisas (IoT) focados no monitoramento de condições extremas. A estrutura física capta variáveis de solo e clima em tempo real por meio de sensores que operam em conjunto com microcontroladores (como a arquitetura ESP32).

Esses dados de borda são pré-processados e organizados utilizando fluxos construídos no Node-RED. Dessa maneira, as métricas ambientais obtidas diretamente do solo são tratadas e enviadas para o restante da nossa estrutura na nuvem. A etapa de IoT é a fornecedora principal de dados empíricos para que as outras áreas do sistema tomem decisões de irrigação e manutenção de forma autônoma e programada.

2.2 Cluster Computing & Neuromorphic (NeuroSpace Alert)

Em paralelo à camada IoT, lidamos com demandas de processamento de alto desempenho por meio de um protótipo de sensor neuromórfico baseado em arquitetura orientada a eventos. O diferencial técnico desta etapa é a eficiência energética; como a exploração espacial e cenários de satélite exigem baixíssimo consumo de energia, a abordagem neuromórfica garante o menor custo elétrico ao transferir dados na rede.

O processamento não é constante e linear; o cluster acorda apenas diante da ocorrência de um evento, transmitindo o pulso (spiking) para os painéis gerenciais e bancos de dados.

2.3 Visão Computacional

Na camada de observação por satélite, implementamos algoritmos de Visão Computacional com uma arquitetura focada na mobilidade, mais especificamente o modelo MobileNetV2 treinado via aprendizado de transferência. O principal objetivo prático desta disciplina é realizar o rastreamento e a classificação precisa de focos de incêndio florestal a partir de imagens topográficas.

As inferências geradas pelas imagens retornam mapas de calor e coordenadas que alimentam a base de dados principal. Isso garante que qualquer anomalia de temperatura ou visualização de queima florestal seja imediatamente catalogada para a construção de relatórios automáticos pelo time de dados.

2.4 Computação Quântica & IA

Visando resolver problemas de otimização pesada não supridos por sistemas clássicos, aplicamos algoritmos quânticos para calcular e prever a vida útil de rotores e componentes de engenharia de satélites ou equipamentos. Para esta implementação, usamos um estimador base de Quantum Support Vector Machine.

Consumindo uma base de dados complexa de degradação e ruído, o ambiente quântico foca em criar um histórico de manutenção preditiva extremamente assertivo. A saída deste processamento gera as métricas críticas de sobrevida para os equipamentos associados, integrando-se diretamente com o fluxo de relatórios finais.

2.5 AI for RPA

Com todos os processos de monitoramento, visão e manutenção operando, existe um volume grande de dados brutos que precisa ser transformado em valor de negócio para gestores ou analistas de solo. A camada de automação de processos (RPA) atua como um robô extrator, consumindo de forma cronometrada a saída dos processamentos quânticos e de eventos.

Ao compilar esses dados, a rotina autônoma redige dossiês de avaliação e preenche planilhas automaticamente, removendo a necessidade de trabalho braçal. Isso resulta em entregas de relatórios PDF padronizados sempre que ocorre uma alteração grave nos sensores ou imagens registradas.

2.6 NLP & Chatbots

Buscando fornecer facilidade e agilidade para consultar a infraestrutura técnica sustentável, desenvolvemos um serviço de Recuperação e Geração Aumentada (RAG) utilizando um banco de dados vetorial para contexto estrito. Todo o acervo de manuais técnicos sobre redução de emissão de carbono e construções ecológicas foi inserido neste banco.

Assim que o usuário solicita uma informação técnica, o processamento de linguagem natural foca na precisão para resgatar a seção exata do documento sem

adicionar invenções à resposta, o que mantém a formalidade das especificações de manutenção.

2.7 Generative AI

Ligada de forma direta à arquitetura de NLP, aplicamos modelos grandes de linguagem open source (com a capacidade de 70 bilhões de parâmetros) para consolidar e conversar ativamente com o material do banco vetorial. A diferença chave aqui é a sintaxe amigável, pois pegamos as consultas técnicas exatas do pipeline de NLP e usamos IA Generativa para entregar resumos práticos de engenharia.

Essas ferramentas são consumidas por meio de APIs modernas, gerando retornos e interações que podem ser chamadas em tempo real pelos gestores e engenheiros através da nossa interface de interação.

2.8 Front End

O último componente técnico da ponta operacional é a camada visual do Front End. Em vez de criar um site estático comum, usamos uma estrutura de dashboard dinâmico para abrigar a integração visual. Todas as inferências geradas pela Visão Computacional, os acionamentos captados pelo painel de IoT e a janela de chat do NLP estão renderizados aqui.

O painel funciona como o hub de orquestração do operador humano. Se houver um alerta reportado pelas camadas anteriores, a aplicação de Front End notifica a interface gráfica, centralizando toda a visualização tática para a operação cotidiana do negócio sustentável.

2.9 Governança e Validação Arquitetural

A disciplina de Governança atua neste momento de convergência. Ela valida o fluxo ponta a ponta descrito nas matérias anteriores, assegurando uma estrutura viável pautada na divisão de domínio. Por exemplo: a automação RPA atua sem conflitar com a Visão Computacional; o NLP restringe-se ao seu banco vetorial evitando alucinações; e os dados são populados limpidamente por fluxos de IoT e algoritmos quânticos.

A estrutura respeita a transparência. Não ocorreu nenhuma integração disfuncional no projeto; tudo fluiu de forma ética, exportando-se os processamentos para a interface do Front End de maneira segura.

3 CONCLUSÃO

Após integrar e validar as oito disciplinas, conseguimos estruturar uma base técnica sólida. O modelo de microsserviços provou ser uma escolha segura, pois permitiu o desenvolvimento isolado de cada tarefa antes da junção no painel final. Notamos que dividir a responsabilidade de processamento reduziu os possíveis travamentos que poderiam ocorrer se tudo fosse processado em um único código pesado.

Com essa arquitetura finalizada, compreendemos como a coleta de dados básicos no solo afeta as previsões complexas da rede, e como a inteligência artificial ajuda na limpeza e resumo dessas informações. O fluxo funciona bem do começo ao fim, demonstrando o uso prático de cada etapa e concluindo a nossa proposta de projeto com todos os requisitos estabelecidos.

4 LINKS DE REFERÊNCIA

- **Vídeo de Apresentação (Pitch Não Listado):**
<https://youtu.be/YGPli1pqx88>
- **Repositório GitHub Consolidado:** <https://github.com/luccamasini-AI/GS-Governanca-IA-1S-2026>